

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela Ingeniería en Computadores
Curso: CE1104 Fundamentos de sistemas computacionales

Atributos de Acreditación RadarTEC

Estudiantes:

Ignacio José Apuy Anchía
Jordanny Steven Hernández Mora

Profesor:

Leonardo Araya Martínez

Semestre I 2026

0. Índice

0. Índice	2
1. Introducción	3
2. Atributo a evaluar	3
3. Identificación de Problemas	3
Cálculo Predictivo	3
Diseño externo del radar.	3
Entradas del radar	4
4. Evaluación de soluciones	4
Cálculo Predictivo	4
Diseño externo del radar	5
Entradas del radar	5

1. Introducción

En este documento se describen una serie de problemas, específicamente tres, que presentaron un reto durante el desarrollo del prototipo del radar, tanto en hardware como en software, y, en general, el desarrollo del proyecto. A su vez, se presentan las medidas evaluadas y decisiones tomadas para dar con una solución a dichos problemas.

2. Atributo a evaluar

Conocimiento de Ingeniería (CI): capacidad para aplicar los conocimientos a nivel universitario de matemáticas, ciencias naturales, fundamentos de la Ingeniería y conocimientos especializados de ingeniería para la solución de problemas complejos de ingeniería.

3. Identificación de Problemas

A continuación se describen los tres principales problemas/retos con los que se tuvo que lidiar durante el desarrollo del proyecto:

Cálculo Predictivo

El cálculo predictivo representó un reto a la hora de desarrollar el proyecto. En primer lugar, varios parámetros de la física debían ser ignorados por cuestiones de simplicidad. Se debía crear un radar que, basándose en los datos de entrada, pudiese calcular una posible posición futura del objeto detectado.

De las primeras limitaciones que se tienen está el hecho de que el radar realiza un barrido unidireccional, de modo que este solo gira en dirección horaria al servomotor, hasta llegar a un ángulo de 180° desde la posición inicial, en este punto, el servomotor recibe una instrucción para girar en sentido antihorario hasta la posición inicial, sin escanear en el proceso.

Diseño externo del radar.

Parte de las indicaciones del proyecto establecen que el prototipo debe ser visualmente atractivo. Ante esto, había que hacer un radar, cuyo hardware estuviese oculto a la vista y de esta manera hacerlo agradable a la vista.

Entradas del radar

El radar utiliza el sensor de proximidad de Arduino para obtener la distancia a la que se encuentra un objeto, mientras que para el ángulo detectado, se utiliza la información del servomotor. Combinando ambas entradas se obtiene la distancia y el ángulo, y a partir de esta información se realizan otros cálculos relacionados con la predicción.

Hay que tener en cuenta que un radar en Arduino que sea lo suficientemente funcional para proporcionar dicha información va a tener múltiples entradas al momento de detectar un único objeto. Puesto de otra manera, habrá múltiples salidas para posiblemente un único objeto detectado, lo que afectará cualquier cálculo relacionado con predicciones. Además, los datos proporcionados por el sensor de proximidad no son siempre certeros y posee un alto margen de error.

4. Evaluación de soluciones

Se presentan las soluciones evaluadas y la solución tomada para cada uno de los problemas previamente mencionados

Cálculo Predictivo

1. **Predicción Parabólica:** Parte de las propuestas para la predicción del movimiento, y sugerida por las indicaciones, está la predicción parabólica, la cual consiste en graficar una parábola a partir de dos puntos detectados por el radar. De esta manera es posible determinar una posible trayectoria.
2. **Movimiento Rectilíneo Uniforme:** Consiste en asumir que el objeto detectado sigue una trayectoria recta. Así, a partir de dos puntos y el tiempo de detección entre ambos es posible evaluar su velocidad y un posible punto en el cuál podría ubicarse.
3. **Predicción lineal:** Consiste en definir un objeto a partir del barrido anterior (primera posición escaneada) y el barrido actual del radar (segunda posición escaneada). A partir de esta información es posible calcular para dicho objeto una predicción, la cuál se basa en el promedio de ambas distancias, y la diferencia entre el ángulo del primer punto respecto al segundo.

Finalmente, entre las opciones evaluadas se decide utilizar el método de predicción lineal, pues proporciona un balance entre la simplicidad y la exactitud de la predicción. Se prefiere esta opción sobre la predicción parabólica, pues para esta se requiere la detección de al menos 3 puntos. Además, la predicción por MRU es imprecisa, pues

implica conversiones de coordenadas polares a cartesianas y viceversa, provocando que el resultado final mostrado en el gráfico polar no coincida con una predicción cartesiana.

Diseño externo del radar

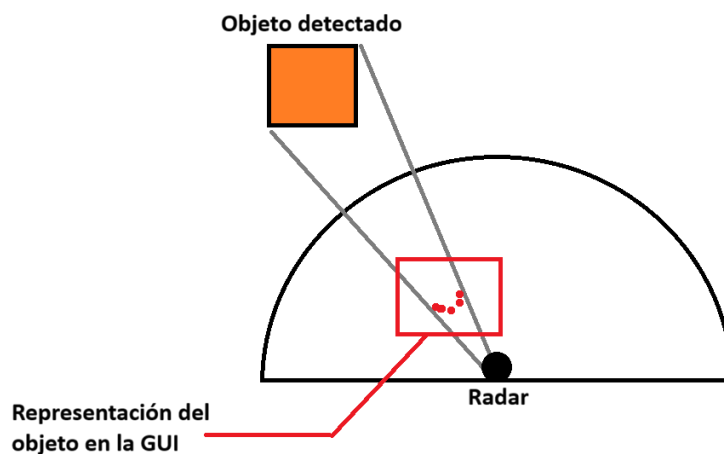
1. **Modelo 3D en línea:** Consta de buscar un modelo 3D en línea para el hardware del radar, para posteriormente imprimirlo y armarlo junto al hardware. Independientemente del modelo, siempre habrá que hacer unos retoques, ya sea en el hardware o en el propio modelo 3D, para imprimirlo y que sea ajustado al mismo.
2. **Diseño propio:** Requiere diseñar un modelo 3D en alguna aplicación de software (como Autodesk Fusion 360), para así tener una base de acuerdo a los tamaños y posiciones de los componentes. Este mismo se llevaría a imprimir o cortar, para armarlo con el prototipo del radar.
3. **Diseño manual:** Crear una carcasa externa hecha a mano a partir de materiales básicos, de modo que pueda cubrir la parte del hardware del radar.

Se decide crear un modelo 3D propio para el radar, puesto que es la opción más visualmente atractiva respecto al resto y encaja perfectamente con los componentes, a pesar de ser la más complicada.

Se opta por dicha opción en lugar del modelo 3D en línea, pues es más complicado tratar de ajustar el hardware actual a una carcasa hecha por otra persona, además de que pueden haber aspectos visuales que no sean lo esperado.

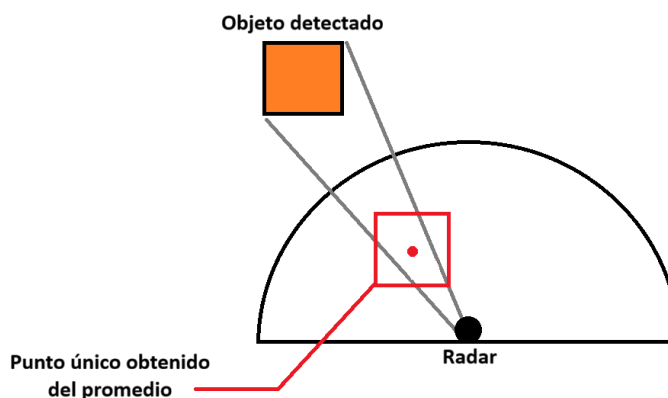
Se elige el modelo 3D propio sobre un diseño manual, pues, al ser una estructura en hardware movable, es importante que su carcasa sea lo suficientemente resistente. Además de que un diseño manual no suele quedar visualmente atractivo.

Entradas del radar



Considerando la imagen anterior para describir el problema, se observa que para un único objeto se tienen múltiples puntos dados como entrada para la GUI. Ante este problema se evalúan las siguientes opciones:

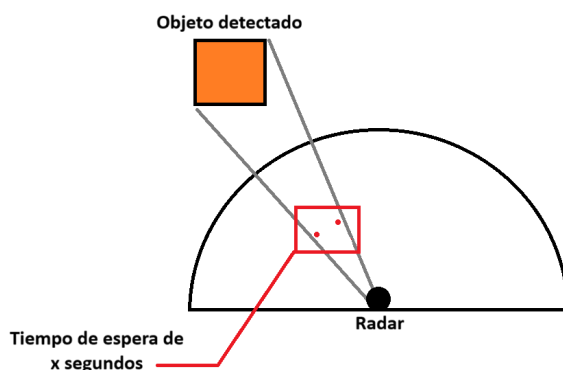
1. **Promediar detección:** Considerando la distancia y el ángulo al que fueron detectados los múltiples puntos dados como entrada, se plantea una posible solución que implica promediar la distancia y el ángulo de cada uno para así obtener un único punto, que consiste en el promedio obtenido de la distancia de cada punto y el promedio del ángulo al cual se detecta. Este dato se envía a la GUI.



2. **Orientar cálculos a múltiples puntos:** Es similar a la solución anterior, con la diferencia de que es durante el cálculo de las predicciones que se realiza este

promedio. Esto implica adaptar cada cálculo predictivo para recibir múltiples puntos dados como entrada y así realizar la predicción respectiva.

3. **Definición de tiempos de detección:** Requiere programar el hardware para establecer un tiempo de espera (cooldown) antes de pasar cualquier punto detectado como entrada para la GUI.



Se toma la decisión de **promediar detección**, pues permite obtener un punto representativo de múltiples puntos detectados.

Se elige esta opción sobre la orientación de los cálculos a múltiples puntos, pues esta última requiere adaptar cualquier cálculo predictivo para recibir varios puntos, lo que aumenta la complejidad para la predicción.

Se elige dicha opción sobre definir tiempos de detección, puesto que este último provocaría pérdidas de puntos detectados durante el tiempo de espera mencionado, haciendo que los puntos detectados no sean del todo precisos.